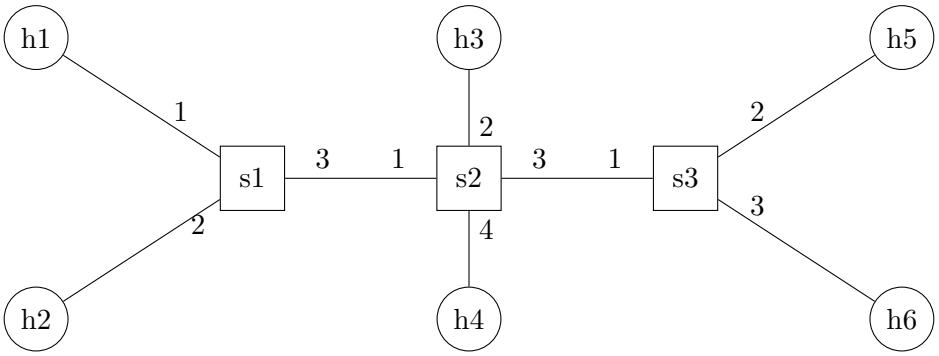
Software Defined Networking
11 settembre 2021

Esercizio 1

Si consideri la rete in figura. I nodi h1,..., hn contengono tabelle ARP prepopolate per tutta la rete. Gli indirizzi MAC e IP dei nodi h1,..., hn sono MAC1,..., MACn e IP1,..., IPn. Sui nodi h1,..., hn sono in esecuzione processi in ascolto su tutte le porte TCP e UDP di interesse. Il controllore Ryu è collegato ai nodi s1,..., sm. La funzione di gestione dell'evento PacketIn è data nel Programma 1. Le interfacce tra gli switch e il controllore non sono indicate in figura. Se non altrimenti specificato, il TTL iniziale è 200.



Negli switch sono preinstallate le regole in Tabella 1.

L'host h1 porta 3322 invia un datagramma UDP verso h5 porta 123.

1. Scrivere se $s1$ invia messaggi al controllore. In caso affermativo scrivere quale tipo di messaggio openflow arriva in risposta dal controllore.
2. Scrivere se $s2$ invia messaggi al controllore. In caso affermativo scrivere quale tipo di messaggio openflow arriva in risposta dal controllore.
3. Scrivere se $s3$ invia messaggi al controllore. In caso affermativo scrivere quale tipo di messaggio openflow arriva in risposta dal controllore.

L'host h2 porta 333 invia un datagramma UDP verso h5 porta 123.

4. Scrivere tutti gli host della rete che ricevono il pacchetto. Per ogni host scrivere il numero di porta UDP destinazione e il TTL.
5. Scrivere tutti gli host della rete che ricevono il pacchetto di risposta. Per ogni host scrivere il numero di porta UDP destinazione e il TTL.

L'host h1 porta 333 apre una connessione TCP verso h5 porta 123.

6. Scrivere se $s2$ invia messaggi al controllore. In caso affermativo scrivere quale tipo di messaggio openflow arriva in risposta dal controllore.
7. Scrivere tutti gli host che ricevono il pacchetto in uscita da s2. Per ogni host scrivere il numero di porta TCP destinazione e il TTL.
8. Quale regola si può inserire in s2 per fare in modo che il pacchetto di risposta sia scartato?

Tabella 1: Regole iniziali

Switch s1		
Priority	Match	Action
5	*	Output(FLOOD)
10	eth_type = IPv4 ip_proto=UDP	Output(CONTROLLER)
15	eth_dst = MAC2	DecTTL, Output(2)
15	eth_dst = MAC1	DecTTL, Output(1)

Switch s2		
Priority	Match	Action
0	*	Output(FLOOD)
10	eth_type = IPv4 ip_proto = TCP	DecTTL Output(FLOOD)
10	eth_type = IPv4 ip_proto = UDP	Output(CONTROLLER)

Switch s3		
Priority	Match	Action
0	*	Output(FLOOD)
15	eth_dst = MAC5	DecTTL, Output(2)
15	eth_dst = MAC6	DecTTL, Output(3)

Programma 1 – Packet In

```
@set_ev_cls(ofp_event.EventOFPPacketIn, MAIN_DISPATCHER)
def packet_in_handler(self, ev):
    msg = ev.msg; datapath = msg.datapath; ofproto = datapath.ofproto;
    parser = datapath.ofproto_parser; in_port = msg.match['in_port']
    pkt = packet.Packet(msg.data); pkt_eth = pkt.get_protocol(eth.eth)
    pkt_ipv4 = pkt.get_protocol(ipv4.ipv4)
    pkt_udp = pkt.get_protocol(udp.udp); pkt_tcp = pkt.get_protocol(tcp.tcp)
    data = msg.data

    if (datapath.id == 2 and pkt_udp is not None and pkt_ipv4.dst == IP5):
        match = parser.OFPMatch(eth_type=ETH_TYPE_IP,
            ipv4_dst = pkt_ipv4.dst, ip_proto=IPPROTO_UDP,
            udp_dst=pkt_udp.dst_port)
        actions = [
            parser.OFPDecTTL(),
            parser.OFPActionOutput(3) ]
        inst = [ parser.OFPInstructionActions(
            ofproto.OFPIT_APPLY_ACTIONS,actions)]
        mod = parser.OFPFlowMod(datapath=datapath, priority=20,
            match=match, instructions=inst)
        datapath.send_msg(mod)

    actions = [parser.OFPActionOutput(ofproto.OFPP_FLOOD)]
    out = parser.OFPPacketOut(datapath=datapath,
                buffer_id=ofproto.OFP_NO_BUFFER,data=msg.data,
                in_port=in_port, actions=actions)
    datapath.send_msg(out)
```

Esercizio 2

Un sistema di revoca di *Green Pass* fraudolenti usa un filtro di Bloom costituito da un array di 2^{13} bit e 2 funzioni hash.

9. Calcolare la probabilità che un Green Pass valido sia erroneamente identificato come fraudolento dopo aver effettuato l'inserimento di 1 000 URL.

10. Calcolare la dimensione minima dell'array per avere un probabilità di rifiutare un Green Pass valido inferiore a 10^{-4} dopo 1 000 inserimenti.

11. Calcolare la dimensione minima dell'array per avere un probabilità di accettare come valido un Green Pass fraudolento inferiore a 10^{-6} dopo 1 000 inserimenti.

Si consideri la famiglia di funzioni hash

$$h_1(x) = (x + 1) \bmod 2^{13}$$
$$h_2(x) = 2(x + 1) \bmod 2^{13}$$

12. Le funzioni hash h_1 e h_2 sono una buona scelta? Perché?

13. Si supponga che gli elementi x e x' collidano in h_1, ovvero $h(x) = h(x')$. Possiamo dire qualcosa sulla probabilità che collidano anche in h_2?

Esercizio 3

Si consideri il seguente set di regole, per il quale implementare un meccanismo di Bit Vector Linear Search:

Source Address	Destination Address	Source Port	Destination Port	Protocol
80.0.0.0/5	*	80	*	TCP
80.0.0.0/4	128.0.0.0/2	80	22	TCP
*	96.0.0.0/3	*	53	UDP
88.0.0.0/5	*	*	123	UDP
92.0.0.0/6	64.0.0.0/2	23	*	UDP
92.0.0.0/7	64.0.0.0/3	25	80	*

14. Scrivere il bitvector per la entry 80.0.0.0/4 del campo Source Address.

15. Scrivere il bitvector per la entry 92.0.0.0/7 del campo Source Address.

La ricerca nel campo Destination Address è implementata con un algoritmo multibit trie.

16. Disegnare il multibit trie con passo 2.

17. Disegnare il multibit trie con passo 3.